Arbeitsblatt 9: Wie schnell bist du wirklich?

Ein eigenes Messgerät für Reaktionszeiten

Worum es heute geht. Am Ende dieser Stunde habt ihr eure eigene Reaktionszeit *gemessen* – mit einem Gerät, das ihr selbst gebaut habt – und könnt begründen, wie viele Stellen von eurem Ergebnis überhaupt etwas bedeuten.

In Arbeitsblatt 8 war das Messgerät der Flaschenhals: Der Kondensator war schneller als der Arduino. Heute ist es umgekehrt. Der Arduino ist **tausendfach genauer** als das, was er messen soll – und genau daraus entsteht die neue Frage: Was macht man mit einem Messwert, der jedes Mal anders herauskommt?

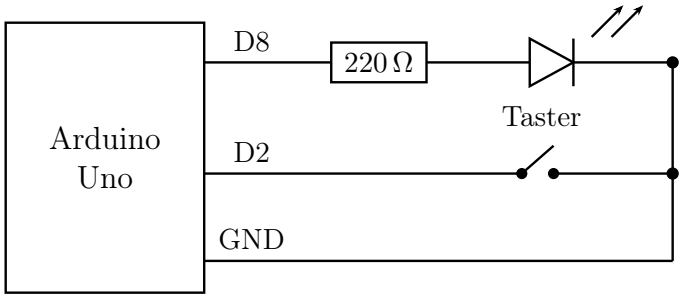
Der Sketch – auch diesmal wird nicht getippt:
`hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/AB9_Reaktionszeit.ino`
Speichern, in der IDE öffnen, hochladen.

Lösungen & Erklärungen:
`hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg9.html`
Erst selbst versuchen. Dort steht auch der Sketch Zeile für Zeile erklärt.

Material – bitte zuerst abhaken

Bauteil	vorh.	Bauteil	vorh.
Arduino Uno + USB-Kabel	☐	Taster	☐
Steckbrett	☐	Widerstand 220 Ω	☐
LED (gut sichtbar)	☐	Lineal 30 cm *(Teil 5)*	☐

Teil 1 – Hinsehen: das Gerät in Betrieb nehmen



Zwei Bauteile, zwei Rollen: Die LED an `D8` ist das **Startsignal** – der Arduino schaltet sie selbst ein und weiß deshalb *exakt*, wann $t = 0$ ist. Der Taster an `D2` ist das **Stoppsignal**.

Der Taster braucht keinen eigenen Widerstand: Im Sketch steht `INPUT_PULLUP`, damit schaltet der Arduino einen Widerstand in sich selbst zu. Offener Taster heißt `HIGH`, gedrückter Taster `LOW`.

1. **Aufbauen und starten.** Baut die Schaltung auf, ladet den Sketch hoch und öffnet den Seriellen Monitor mit **115200 Baud**. Drückt den Taster, sobald die LED leuchtet – zehnmal hintereinander. Immer dieselbe Person, sonst messt ihr zehn verschiedene Menschen.

   Ihr seht dabei etwa das Folgende:

```
Versuch 3/10  -- Achtung ...
  Reaktionszeit: 243.6 ms   (243608 us, 27116 Abfragen)

Versuch 4/10  -- Achtung ...
FEHLSTART: zu frueh gedrueckt. Versuch wird verworfen.
```

Löst absichtlich einen Fehlstart aus und beschreibt, was das Gerät dann tut. Begründet, warum ein Messgerät eine solche Prüfung überhaupt braucht – was könnte man ohne sie „messen“?

2. **Warum wartet das Gerät zufällig lange?** Die Wartezeit vor dem Aufleuchten wird jedes Mal neu zwischen 2 s und 5 s ausgewürfelt.

   Erklärt, was ihr messen würdet, wenn die Wartezeit immer genau 3 s betragen würde. Sucht im Sketch die Zeile `randomSeed(analogRead(A5));` und erklärt mit Hilfe von Arbeitsblatt 4b, warum ein *offener* Analogeingang hier nützlich ist und was ohne diese Zeile nach jedem Reset passieren würde.

3. **Was heißt hier eigentlich „Reaktionszeit“?** Zählt die einzelnen Schritte auf, die zwischen dem Aufleuchten der LED und dem geschlossenen Taster ablaufen – vom Auge bis zum Finger.

   Rechnet dazu zwei der Schritte aus und vergleicht:

   (a) Das Licht der LED läuft 1 m bis zum Auge. Berechnet die Laufzeit mit $c = 3 \cdot 10^8 \,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$.

   (b) Ein Nervensignal läuft 1 m vom Auge zum Finger, Leitungsgeschwindigkeit etwa $50 \,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Berechnet die Laufzeit.

   Entscheidet damit, welcher der beiden Beiträge in eurem Messwert überhaupt auftaucht – und ob eure Messung von Nerven, von Licht oder von etwas Drittem bestimmt wird.

Teil 2 – Messen: die ganze Messreihe

Nach dem zehnten Versuch gibt das Gerät die vollständige Messreihe als Zahlentabelle aus – eine Zeile je Versuch:

```
--- MESSREIHE ------------------------------
# Versuche: 10   kleinste: 198.3 ms   groesste: 301.7 ms   Spannweite: 103.4 ms
nr;t_us;t_ms;abfragen
1;264512;264.5;29431
2;231880;231.9;25802
...
```

4. **Übertragen und darstellen.** Übertragt die Tabelle in die Tabellenkalkulation (Spalten mit Semikolon getrennt). Zeichnet die zehn Werte als **Säulendiagramm** über der Versuchsnummer.

   Beurteilt am Diagramm: Ist ein Trend von Versuch 1 zu Versuch 10 erkennbar? Falls ja – nennt zwei mögliche Ursachen, die am Menschen liegen. Prüft anschließend, ob auch das Gerät eine solche Drift erzeugen könnte – und begründet eure Antwort.

5. **Mittelwert und Streuung.** Das Gerät nennt euch bewusst nur Kleinste, Größte und Spannweite. Berechnet selbst:

   (a) den Mittelwert $\bar{t}$,

   (b) die Standardabweichung s der Einzelwerte (in der Tabellenkalkulation `=STABW.S(...)`),

(c) die Standardabweichung des Mittelwerts $s_{\bar{t}} = s/\sqrt{n}$.

Gebt euer Ergebnis anschließend in der Form $\bar{t} \pm s_{\bar{t}}$ an und rundet dabei sinnvoll. Begründet, warum es *falsch* wäre, die 264,5 ms aus der Tabelle als Endergebnis hinzuschreiben.

Teil 3 – Wie gut ist unser Messgerät?

Jetzt kommt die Frage, auf die es ankommt: Wie viel von der Streuung in eurer Messreihe stammt vom *Menschen* – und wie viel vom *Gerät*? Rechnen wir die Beiträge des Geräts einzeln aus.

6. **Die Abtastlücke – das Gerät misst sich selbst.** Der Arduino fragt den Taster in einer engen Schleife ab. Zwischen zwei Abfragen ist er *blind*; drückt der Finger genau dazwischen, wird der Druck erst bei der nächsten Abfrage bemerkt.

   In jeder Zeile steht, wie oft abgefragt wurde. Berechnet aus t und der Spalte `abfragen` die Dauer *einer* Abfrage und damit die größtmögliche Abtastlücke. Vergleicht sie mit der Spannweite eurer Messreihe. Begründet, warum ihr dafür kein Datenblatt braucht – das Gerät hat diese Zahl selbst mitgemessen.

7. **Die beiden Uhrenfehler.** Die Funktion `micros()` liefert Zeiten in Schritten von 4 µs; der Taktgeber des Boards geht auf 0,5 % genau.

   Rechnet beide Beiträge für einen Messwert von 250 ms in Millisekunden um. Stellt anschließend alle drei Gerätebeiträge (Abtastlücke, Auflösung, Taktgeber) der Standardabweichung s aus Aufgabe 5 gegenüber und entscheidet, welcher Beitrag euer Ergebnis bestimmt.

8. **Erst messen, dann senden.** Der Sketch gibt die Reaktionszeit erst *nach* dem Tastendruck aus. Eine Ausgabezeile ist etwa 60 Zeichen lang, pro Zeichen werden 10 Bit übertragen.

   Berechnet die Sendedauer bei 115200 Baud. Erklärt, was im Messwert stecken würde, wenn der Sketch diese Zeile *vor* der Zeitmessung senden würde – und begründet, warum derselbe Fehler in Arbeitsblatt 8 viel schlimmere Folgen hatte als hier.

9. **Was bringen mehr Versuche?** Der Gerätefehler lässt sich nicht mehr verkleinern – die Streuung des Menschen aber im Mittelwert.

   Berechnet mit $s_{\bar{t}} = s/\sqrt{n}$ und eurem s, wie viele Versuche n nötig wären, damit der Mittelwert auf 2 ms genau ist. Beurteilt, ob diese Messreihe praktisch durchführbar ist, und nennt die Annahme, die dabei stillschweigend gemacht wird (Stichwort: Aufgabe 4).

10. **Das Prellen.** Nach jedem Versuch wartet der Sketch 400 ms (`ABKLINGEN`) und bis der Taster wieder losgelassen ist.

    Ein mechanischer Taster schließt nicht sauber, sondern schlägt für etwa 1 ms bis 10 ms mehrfach auf. Entscheidet begründet, ob dieses Prellen euren *Messwert* verfälscht – und was ohne die Wartezeit mit dem *nächsten* Versuch passieren würde.

Teil 4 – Gegenprobe mit dem Lineal

Ein Messwert, der nur von einem einzigen Gerät kommt, ist ungeprüft. Darum messen wir dieselbe Größe noch einmal – mit einem Lineal und ohne jede Elektronik.

11. **Der Fallversuch.** Eine Person hält ein Lineal senkrecht an der Marke 0 cm fest, die zweite hält die Finger ohne Berührung an der Marke 0 cm bereit. Das Lineal wird ohne Ankündigung losgelassen; gegriffen wird so schnell wie möglich. Notiert die Fallstrecke s und wiederholt den Versuch zehnmal.

    Leitet aus $s = \frac{1}{2}gt^2$ die Gleichung für t her und berechnet daraus den Mittelwert eurer Reaktionszeit.

12. **Die beiden Verfahren vergleichen.** Stellt die Ergebnisse aus Aufgabe 5 und Aufgabe 11 gegenüber.

    (a) Begründet mit Hilfe der Ableitung von $t(s)$, warum ein Ablesefehler von 1 cm bei kurzen Fallstrecken *stärker* ins Gewicht fällt als bei langen.

    (b) Die beiden Werte werden nicht gleich sein. Nennt zwei Gründe, die *nicht* Messfehler sind, sondern daran liegen, dass die Aufgabe für den Menschen jeweils eine andere ist.

    (c) Beurteilt abschließend: Welches der beiden Verfahren würdet ihr verwenden, um zwei Personen miteinander zu vergleichen – und warum?

Teil 5 – Übertragen auf euer eigenes Gerät

Im Abschlussprojekt baut jede Gruppe ein eigenes Messgerät. Die Zeitmessung aus diesem Arbeitsblatt ist dafür ein Baukasten: ein Startereignis, ein Stoppereignis, `micros()` dazwischen.

13. **Dasselbe Prinzip, andere Größe.** Wählt eine der folgenden Messaufgaben aus und beschreibt für sie in Stichworten: Was ist das Startereignis, was das Stoppereignis, welche Größe rechnet man am Ende aus?

    (a) Periodendauer eines Pendels (Lichtschranke oder Taster)

    (b) Drehzahl eines Lüfterrads

    (c) Schallgeschwindigkeit in Luft über die Laufzeit eines Ultraschallsignals

14. **Die Messgüte vorab abschätzen.** Für euer gewähltes Beispiel: Gebt an, wie groß die zu messende Zeit etwa ist, und vergleicht sie mit den Gerätegrenzen aus Aufgabe 6 und 7. Entscheidet begründet, ob dort – wie heute – der Mensch, oder – wie in Arbeitsblatt 8 – das Gerät die Genauigkeit bestimmt. Formuliert daraus einen Satz für euer Projekttagebuch: *Mein Gerät kann Zeiten von … bis … sinnvoll messen, weil …*

Zusatzaufgabe

15. **Vorwarnung gegen Überraschung.** Ändert im Sketch die beiden Zeilen `WARTE_MIN` und `WARTE_MAX` auf denselben Wert, sodass die LED immer nach genau 3 s aufleuchtet, und messt eine neue Reihe mit zehn Versuchen.

    Vergleicht Mittelwert *und* Standardabweichung mit eurer ersten Messreihe. Erklärt, welche der beiden Größen sich stärker ändert, und begründet damit, warum die zufällige Wartezeit kein Schmuck, sondern ein Teil des Messverfahrens ist.